

ETEC EURO ALBINO DE SOUZA

**ETIM – ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**RODRIGO POLASTRO DA SILVA
JUAN OCTÁVIO SOARES BARBOSA
GIOVANNA SILVA DIOGO
OTÁVIO CASADEI
ARTHUR DE LIMA**

**APLICAÇÃO WEB DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS E
DIAGRAMA DA RESIDÊNCIA**

MOGI GUAÇU - SP

2023

**RODRIGO POLASTRO DA SILVA
JUAN OCTÁVIO SOARES BARBOSA
GIOVANNA SILVA DIOGO
OTÁVIO CASADEI
ARTHUR DE LIMA**

**APLICAÇÃO WEB DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS E
DIAGRAMA DA RESIDÊNCIA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Etec Euro Albino de Souza,
do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, como requisito
para a obtenção do diploma de Técnico de
Nível Médio em Desenvolvimento de
Sistemas sob a orientação do Professor
Mestre João Paulo Barbosa.

**MOGI GUAÇU - SP
2023**

Dedicatória

Dedicamos nosso trabalho primeiramente aos jovens líderes que nos serviram de exemplo e motivação para continuarmos seguindo em frente, aos membros do grupo pelo esforço, comprometimento e dedicação e a nossos amigos e familiares por estarem sempre ao nosso lado nos apoiando e incentivando.

Agradecimento

Agradecemos a Deus por estar sempre conosco, ao professor João Paulo Barbosa, a Diretoria que disponibilizou as ferramentas para o desenvolvimento do Trabalho, e a todos os professores que nos ensinaram e formaram novos desenvolvedores.

RESUMO

O projeto a ser desenvolvido é uma aplicação web que auxilia o usuário a gerenciar as tarefas em sua residência de maneira dinâmica e visual. Nela é possível montar um diagrama bidimensional de visão vertical dos cômodos de sua casa e incluir os principais móveis nela presentes, sendo então possível, através da interação com estes elementos, adicionar tarefas e associá-las aos móveis ou cômodos selecionados. Nosso objetivo é permitir que o usuário cumpra com as tarefas de sua casa de maneira eficaz em meio à agitação diária, alcançando tranquilidade mental por não ter mais que se preocupar em lembrar de tudo. Além disso, também buscamos auxiliá-lo no desenvolvimento de uma melhor gestão de seu tempo e promover satisfação pessoal por conseguir cumprir com seus afazeres através de um sistema prático, altamente personalizável, eficiente e prazeroso de se utilizar.

PALAVRAS-CHAVES: Gerenciamento. Diagrama. Residência. Tarefas.

ABSTRACT

The project to be developed is a web application that helps the user to manage tasks in their home in a dynamic and visual way. It is possible to create a two-dimensional diagram with a vertical view of the rooms in your residence and include the main pieces of furniture present in it. It is then possible, through interaction with these elements, to add tasks and associate them with the selected pieces of furniture or rooms. Our objective is to allow the user to carry out their household tasks effectively amidst the daily hustle and bustle, achieving mental peacefulness by no longer having to worry about remembering everything. Moreover, we aim to help them in the development of a better management of their time and personal satisfaction by being able to accomplish with their tasks, through a practical, highly customizable, efficient and pleasurable system to use.

KEY WORDS: Management. Diagram. Residence. Tasks.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Homepage 1	16
Figura 2 - Homepage 2	17
Figura 3 - Homepage 3	17
Figura 4 - Homepage 4	18
Figura 5 - Tela de criação de conta.....	19
Figura 6 - Tela de login	19
Figura 7 - Tela principal.....	20
Figura 8 - Modo de Construção.....	21
Figura 9 - Criando um cômodo.....	21
Figura 10 - Criando um cômodo 2.....	22
Figura 11 - Nome personalizado	22
Figura 12 - Cômodos criados	23
Figura 13 - Menu de móveis.....	23
Figura 14 - Aba "Meus Móveis"	24
Figura 15 - Edição de móvel Fonte: Autoria própria, 2023	24
Figura 16 - Modo de edição de cômodo.....	25
Figura 17 - Cômodo editado.....	25
Figura 18 - Excluir cômodo.....	26
Figura 19 - Excluir cômodo 2.....	26
Figura 20 - Função borracha.....	27
Figura 21 - Modelo de casa pronta.....	27
Figura 22 - Aba de tarefas.....	28
Figura 23 - Criando uma tarefa	28
Figura 24 - Menu de edição de tarefa	29
Figura 25 - Tarefa definida	29
Figura 26 - Todas as tarefas	30
Figura 27 - Tarefa com filtro	30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
PHP	Hypertext Preprocessor
MVC	Model-View-Controller
SQL	Structure Query Language
AJAX	Asynchronous Javascript and XML

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
1.1 Contextualização	10
1.2 Apresentação do problema de pesquisa	10
1.3 Justificativa	10
1.4 Objetivos	11
1.4.1 Objetivo Geral	11
1.4.2 Objetivos específicos	11
1.5 Metodologia	12
2. DESENVOLVIMENTO	16
2.1 Apresentação da aplicação web	16
2.1.1 Dentro da aplicação	20
3. CONCLUSÃO	31
REFERÊNCIAS.....	33

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Um ambiente domiciliar organizado fornece inúmeros benefícios, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental e produtividade diária. Este tópico vem ganhando espaço de discussão com o surgimento de novas pesquisas que mostram como a casa de um indivíduo reflete seu estado psicológico.

A moradia deve ser um espaço de proteção e acolhimento, um refúgio; e a ausência dessas características pode provocar nas pessoas uma queda na produtividade e na saúde, alterando a alimentação, rotinas de sono e desencadeando até mesmo problemas psicológicos.

Entretanto, mesmo para quem tem conhecimento dessa importância, manter uma casa e uma vida organizada pode ser especialmente difícil nos dias de hoje, dados o enorme volume de informações com as quais se tem contato e a quantidade de coisas que exigem a atenção imediata. Pensando nisso é que surgiu a ideia do “Lar”, uma aplicação que apresenta uma forma mais dinâmica e visual de lidar com os afazeres da vida cotidiana, de modo a promover a saúde enquanto atende às necessidades e dificuldades de seus usuários.

1.2 Apresentação do problema de pesquisa

A desorganização domiciliar aumenta diretamente os níveis de cortisol, um hormônio associado ao estresse, podendo exceder a quantidade saudável, além de agravar o estado depressivo (EKSTAM et al., 2018). Também foi verificado um aumento no risco de transtornos de ansiedade, humor e uso de substâncias. (SAXENA et al., 2019)

1.3 Justificativa

Por outro lado, um estudo mostrou que pessoas que vivem em ambientes organizados têm menor probabilidade de desenvolver esses transtornos, além de melhor qualidade de sono e um maior senso de controle sobre a vida. (SAXBE; REPETTI, 2010). Um outro estudo demonstrou que pessoas que trabalham em um ambiente físico organizado têm melhor capacidade de concentração e produtividade

comparadas àquelas que possuem um ambiente desorganizado (LI; SULLIVAN, 2016).

Como visto, uma residência limpa traz inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar, mas com a sobrecarga da vida moderna, tem se tornado cada vez mais complicado manter a organização. Por isso, fazem-se necessários meios mais eficientes para gerenciar as tarefas da casa.

Portanto, o seguinte trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web que ofereça mais do que apenas listas de tarefas como nos sistemas recorrentes no mercado - os quais costumam causar ainda mais estresse e ansiedade por sua complexidade -, mas uma aplicação que permita ao usuário organizar seus afazeres realizando associações de tarefas a cômodos e móveis da residência de forma visual e agradável, por meio de um diagrama personalizado de sua casa, promovendo assim uma maneira mais eficaz e acessível de alcançar os benefícios de um ambiente organizado.

1.4 Objetivos

A seguir serão apresentados os objetivos gerais e específicos do projeto.

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web que visa auxiliar o usuário a gerenciar suas tarefas domésticas através de um diagrama lúdico de sua residência.

1.4.2 Objetivos específicos

Dentre os objetivos específicos, evidenciam-se:

- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas para manter a casa em ordem.
- Implementar um diagrama bidimensional vertical que represente o interior da residência, visando a promoção de comodidade e familiaridade aos usuários.
- Permitir a eficiente associação de tarefas à cômodos e móveis de forma visual, dinâmica e veloz.
- Melhorar a eficiência na organização do domicílio e propiciar maior satisfação em tal atividade.

1.5 **Metodologia**

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram:

- **HTML**

HTML, ou Hypertext Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto), é uma linguagem de marcação que é utilizada para criar e estruturar conteúdo na internet.

Um hipertexto é um texto usado para fazer referência a outros textos, enquanto uma linguagem de marcação é composta por uma série de marcações que dizem para os servidores da web qual é o estilo e a estrutura de um documento.

O HTML não é considerado uma linguagem de programação, já que ele não pode criar funcionalidades dinâmicas. Ao invés disso, com o HTML, os usuários podem criar e estruturar seções, parágrafos e links usando elementos, tags e atributos.

Se você já acessou alguma página da web, é provável que tenha visto a linguagem HTML em ação. Isso porque ele é usado para criar e organizar os elementos que compõem uma página web, como textos, imagens, links, tabelas e formulários. O HTML marca a informação dando-lhe significado. Esse significado é reconhecido por robôs, sistemas, aplicações ou outros meios que podem acessar e reutilizar a informação publicada.

- **CSS**

O CSS, ou Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata) foi desenvolvido pelo W3C World Wide Web Consortium em 1996 e é a linguagem responsável por controlar o visual da informação exibida pelo HTML. O CSS formatará o conteúdo de forma que seja visualmente agradável em qualquer meio de acesso. Com ele é possível alterar a cor do texto e do fundo, fonte e espaçamento entre parágrafos. Também pode criar tabelas, usar variações de layouts, ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante.

A relação entre HTML e CSS é bem forte. Como o HTML é uma linguagem de marcação (o alicerce de um site) e o CSS é focado no estilo (toda a estética de um site), eles andam juntos.

- **JAVASCRIPT**

O Javascript é uma linguagem responsável pelo controle e manipulação das características dos elementos, que dá margem para a implementação de itens complexos em páginas web. É uma linguagem de programação de comportamento que permite a criação de conteúdos dinâmicos, controle de mídias e animações, como conteúdo que se atualiza em um intervalo de tempo, mapas interativos ou gráficos 2D/3D animados, tudo para deixar seu site mais interativo e interessante.

É a terceira camada do bolo das tecnologias padrões da web, trabalhando muito bem com o HTML e o CSS.

- **PHP**

O PHP é uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da URL e links. É possível interagir com bancos de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso pode ser útil quando o programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial.

O código PHP é delimitado pelas instruções de processamento (tags) de início e fim `<?php` e `?>` que permitem que você entre e saia do "modo PHP".

O que o distingue de algo como o JavaScript no lado do cliente é que o código é executado no servidor, gerando o HTML que é então enviado para o navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não sabe qual era o código fonte. Você pode inclusive configurar seu servidor web para processar todos os seus arquivos HTML com o PHP.

- **BOOTSTRAP**

Bootstrap é um framework front-end que fornece estruturas de CSS para a criação de sites e aplicações responsivas de forma rápida e simples. Além disso, pode lidar com sites de desktop e páginas de dispositivos móveis da mesma forma.

Originalmente, o Bootstrap foi desenvolvido para o Twitter por um grupo de desenvolvedores liderados por Mark Otto e Jacob Thornton Logo e se tornou uma das estruturas de front-end e projetos de código aberto mais populares do mundo. É um

framework especializado para desenvolvimento da interface gráfica de aplicações web. Agrupa uma coleção de elementos visuais (botões, grades, títulos, textos, imagens...) de uma página e seus efeitos de transição e estado, como o posicionar do mouse sobre um botão, o carregamento de uma página com efeito de barra de progresso e muitos outros. Bootstrap é open-source está disponível no próprio site do Bootstrap (BOOTSTRAP_GET, 2014).

- **MYSQL**

O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto desenvolvido pela empresa sueca MySQL AB e publicado, originalmente, em maio de 1995, sendo usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases de dados. Atualmente, a Oracle, embora tenha mantido a versão para a comunidade, tornou seu uso mais restrito e os desenvolvedores criaram, então, o projeto MariaDB para continuar desenvolvendo o código da versão 5.1 do MySQL, de forma totalmente aberta e gratuita. O serviço utiliza a linguagem SQL (Structure Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada), que é a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado num banco de dados.

- **VISUAL STUDIO CODE**

O Visual Studio Code, ou simplesmente VS Code, é um editor de código-fonte (também chamado de editor de texto) criado pela Microsoft e lançado no ano de 2015. Muito embora tenha surgido recentemente, sua adesão já é considerável entre os profissionais de TI.

Nesse sentido, o VS Code é, basicamente, um editor que auxilia os programadores na criação de um código de software, sobretudo nas importantes fases de codificação e testes, e que está disponível para os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.

O profissional de TI pode utilizar o VS Code para escrever, editar e gerenciar o código-fonte, vulgo o conjunto de palavras ou símbolos escritos ordenadamente que permitirá que os programas sejam executáveis.

Além disso, como esse editor de texto comunica sobre quaisquer erros existentes no código-fonte, o desenvolvedor tem o seu serviço otimizado e a qualidade desse é consideravelmente superior.

A ferramenta também conta com suporte a muitas e diversas linguagens de programação e é open source. Isso quer dizer que o seu código é aberto e qualquer pessoa pode contribuir com melhorias para o seu desenvolvimento.

- **ARQUITETURA MVC**

A arquitetura MVC (Model-View-Controller) foi criada em 1979 pelo cientista da computação norueguês Trygve Reenskaug, que na época trabalhava na Xerox PARC.

A proposta do cientista da computação era criar um padrão de arquitetura que separasse o projeto em camadas, reduzindo assim a dependência entre elas.

Quando você acessa um site, a arquitetura MVC entra em ação. O Controller se comunica com a View e com o Model para gerar a requisição. Mas o Model nunca se comunica com a View, cabendo a função de renderização e entrega ao Controller. No entanto, o Model avisa quando as solicitações foram atendidas para que a View possa mostrá-las ao usuário.

Esta arquitetura foi escolhida por trazer agilidade na atualização de interface, facilidade de manutenção de código e outras vantagens para os desenvolvedores.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 **Apresentação da aplicação web**

O projeto em questão busca auxiliar seus usuários no gerenciamento de tarefas da casa de forma dinâmica e intuitiva, e o modo escolhido para tal foi o uso de um diagrama que o permite montar sua casa de maneira personalizada e atribuir a ela suas tarefas. Neste tópico será apresentado o funcionamento da aplicação por meio da exibição de suas telas.

Primeiramente, a *homepage*, mostrada nas figuras 1 a 4, introduz o usuário ao Lar através de uma identidade visual agradável e cativante, que busca transmitir o conforto, a segurança e a tranquilidade que ele deve alcançar ao utilizar a aplicação.

A parte inicial apresenta o slogan do site no centro, a logo no canto superior esquerdo e as opções de login e cadastro no canto superior direito. O botão abaixo do slogan guia o utilizador para que siga vendo o restante da homepage, que se estende abaixo.

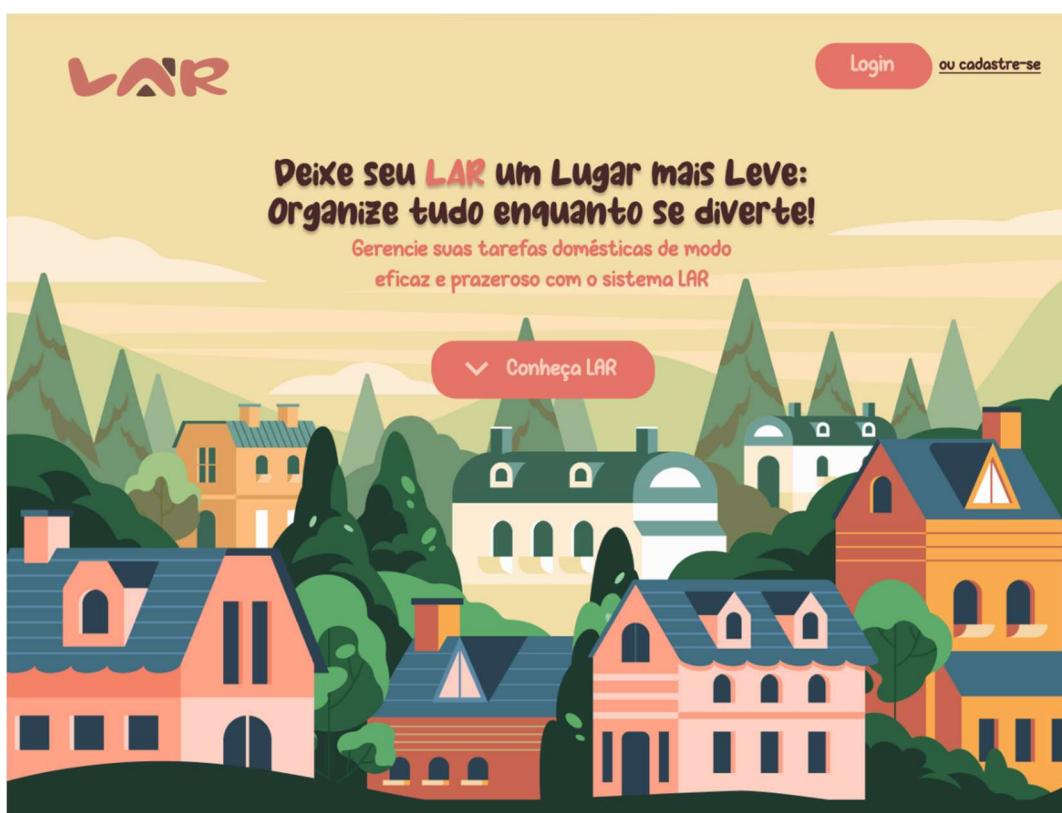


Figura 1 - Homepage 1
Fonte: Autoria própria, 2023

Na sessão seguinte são exibidos alguns dos benefícios adquiridos com a utilização do Lar.



Figura 2 - Homepage 2
Fonte: Autoria própria, 2023



Figura 3 - Homepage 3
Fonte: Autoria própria, 2023

Ao descer mais (figura 3), o usuário é informado de algumas das funções e opções proporcionadas pela aplicação, além de poder ver exemplos de imagens tiradas do diagrama real, à direita.

Por fim, encontra-se uma última imagem e o botão “Entre no seu LAR”, que permite ao usuário acessar seu perfil dentro da aplicação, além do rodapé com mais informações.



Figura 4 - Homepage 4
Fonte: Autoria própria, 2023

Durante o primeiro acesso, o cliente deve criar sua conta na opção “cadastre-se”. A figura 5 mostra a tela de cadastro, onde se informa o nome, um endereço de e-mail válido e se cria uma senha. Após isso, basta clicar em “criar” e pronto, a conta já pode ser utilizada para login na aplicação. Caso já possua uma, abaixo do botão encontra-se uma opção que redireciona o usuário para a tela de login.



Figura 5 - Tela de criação de conta
Fonte: Autoria própria, 2023

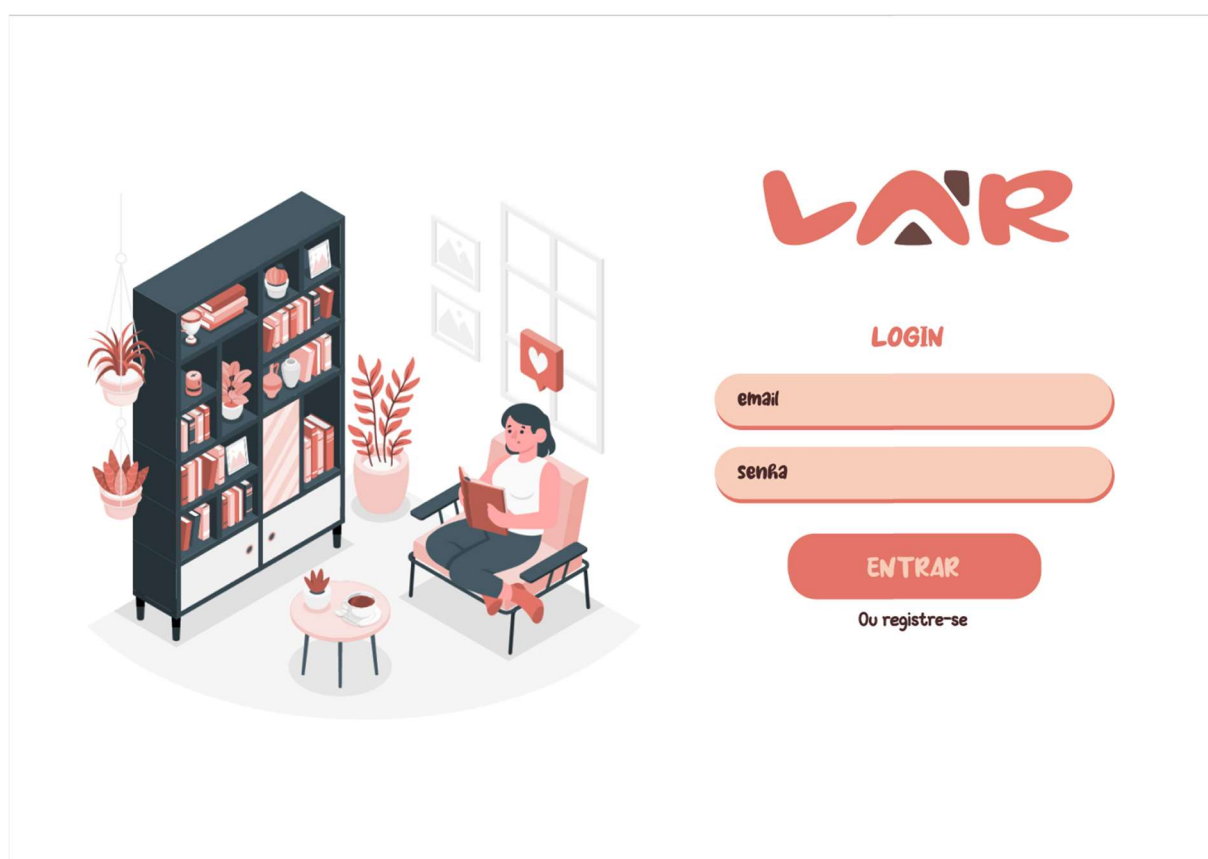


Figura 6 - Tela de login
Fonte: Autoria própria, 2023

Muito semelhante à tela de cadastro, a figura 6 apresenta a tela de login. Nela o usuário insere o e-mail e senha previamente registrados e pode assim acessar sua conta com segurança. Assim como na tela acima, aqui também há a opção que o redireciona para a aba de criação de conta abaixo do botão “Entrar”.

2.1.1 Dentro da aplicação

Efetuada o login, apresenta-se a tela principal (figura 7), a qual exibe o diagrama representativo da casa do usuário à esquerda e, à direita, as opções de navegação “Cômodos”, “Móveis”, “Bordas” e “Meus Móveis” - que serão mais detalhadas adiante -, uma seção de criação de um novo cômodo e a listagem dos cômodos já criados. Inicialmente, o diagrama e a lista de cômodos encontram-se vazios para novos usuários.

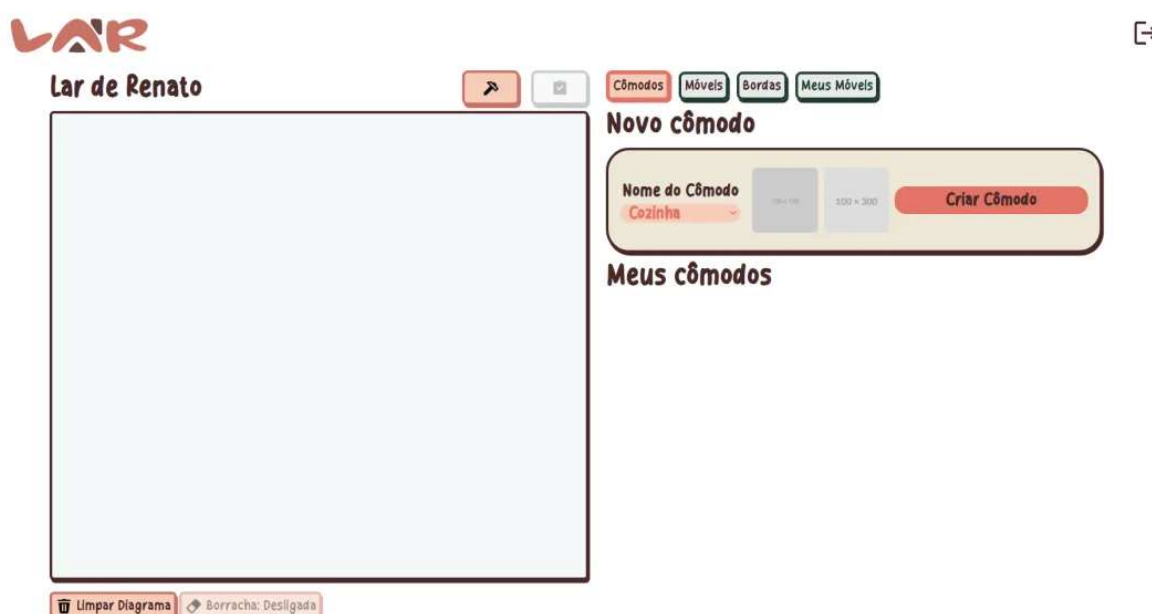


Figura 7 - Tela principal
Fonte: Autoria própria, 2023

O “Modo de Construção” permite que se escolha um nome para um novo cômodo a ser criado e, ao clicar no primeiro e no segundo quadrados cinzas ao lado, são exibidas, respectivamente, as opções de piso e de paredes para este. A figura 8 ilustra as opções de pisos que podem ser atribuídas a um novo cômodo.

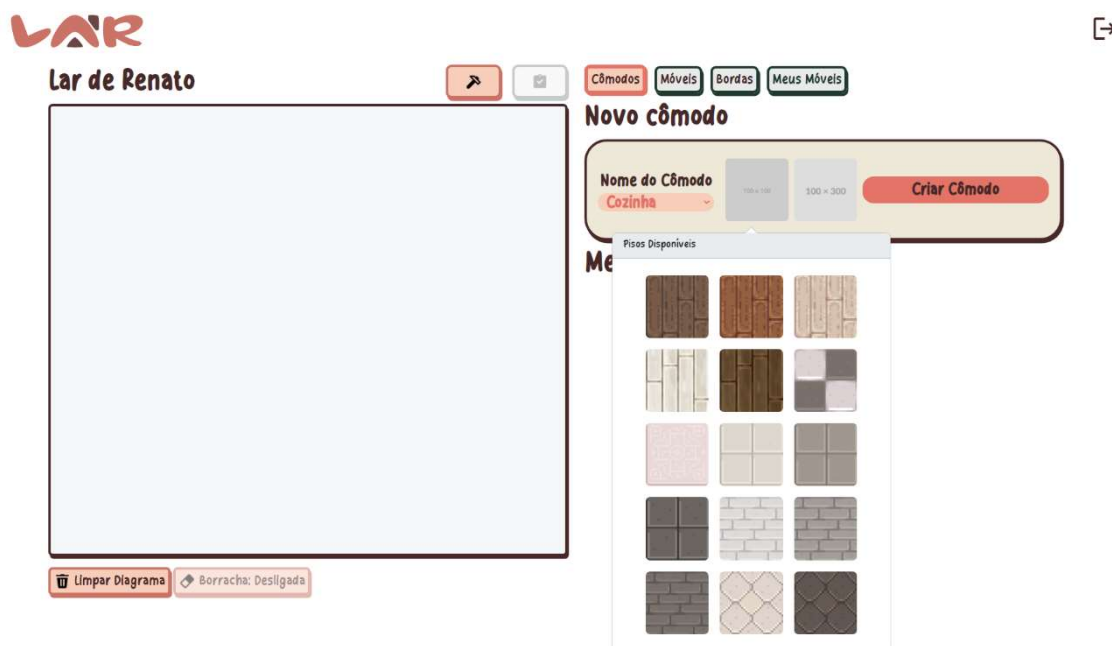


Figura 8 - Modo de Construção
Fonte: Autoria própria, 2023

Selecionados o nome, a imagem do piso e a da parede, clicar no botão “Criar Cômodo” o registrará na lista do usuário, como pode ser visto na figura 9 abaixo.

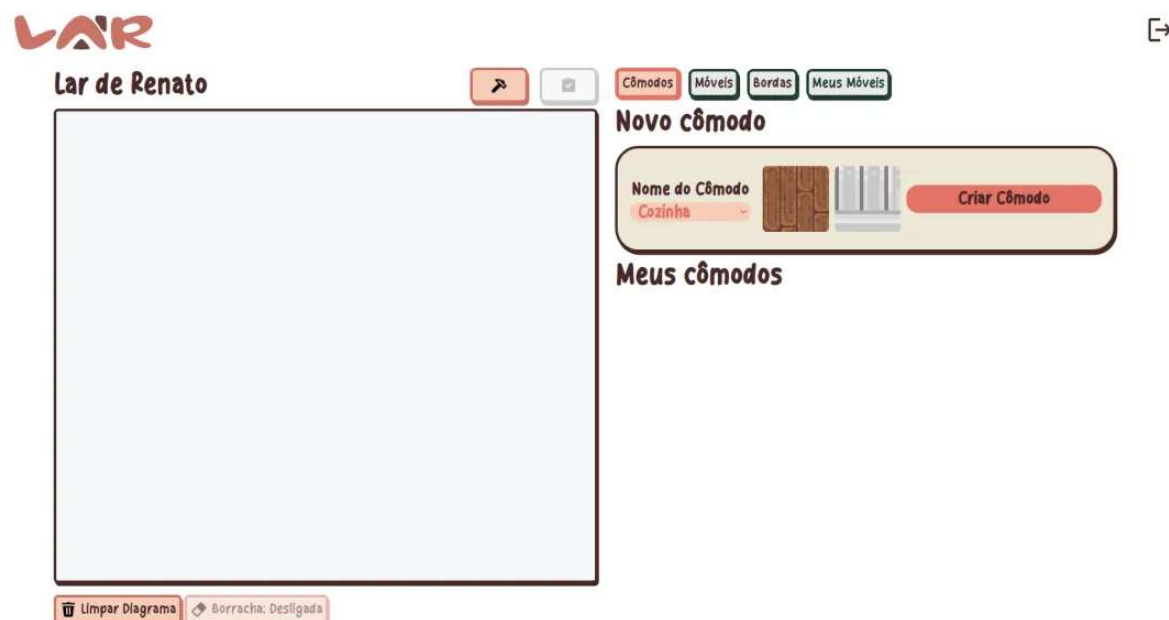


Figura 9 - Criando um cômodo
Fonte: Autoria própria, 2023

Após criado, basta selecionar o cômodo e preencher o diagrama do tamanho e formato que desejar, definindo o piso e a parede. Caso esteja insatisfeito, a função borracha sob o diagrama permite correções rápidas, enquanto o botão “Limpar diagrama” apaga toda a construção.

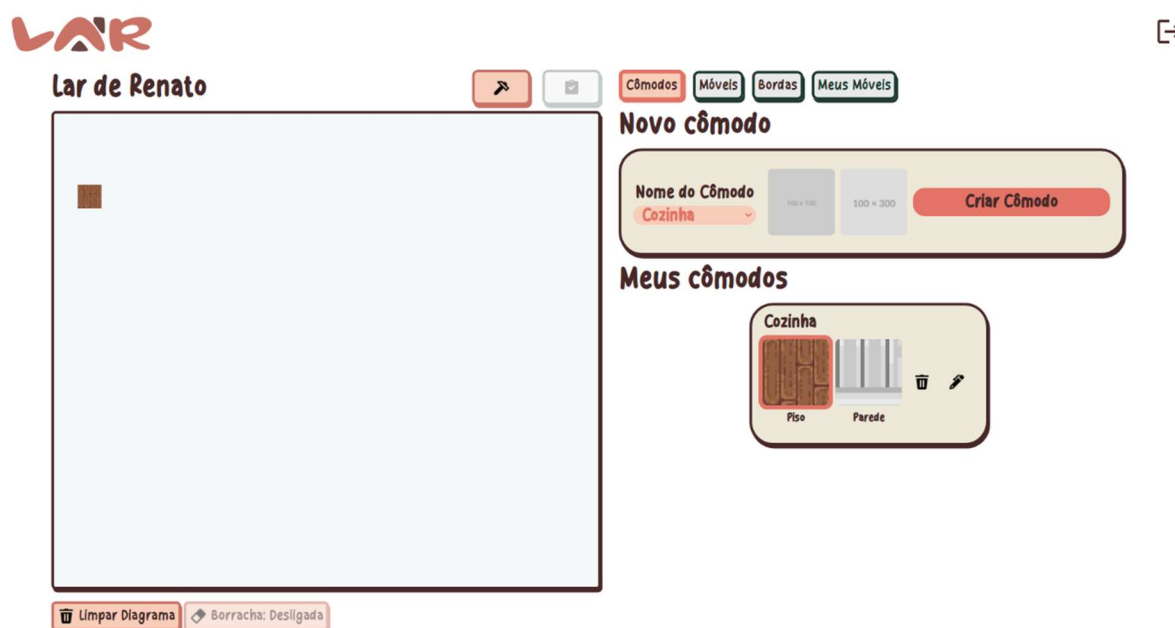


Figura 10 - Criando um cômodo 2
 Fonte: Autoria própria, 2023

Caso queira definir um nome diferente, é possível utilizar a opção “outro” e digitar um nome qualquer.

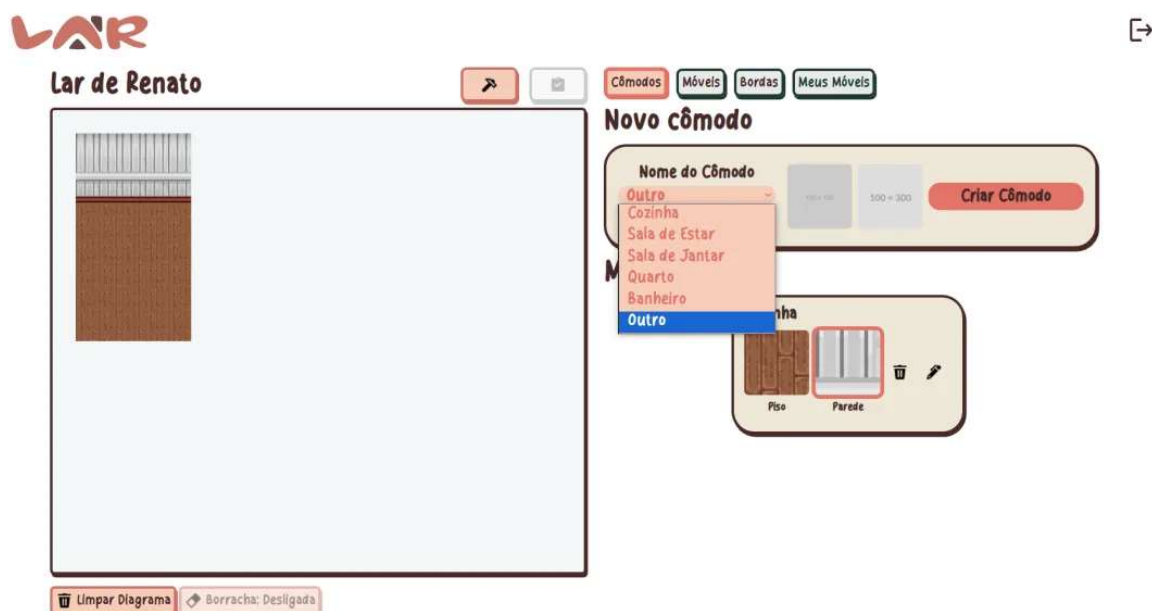


Figura 11 - Nome personalizado
 Fonte: Autoria própria, 2023

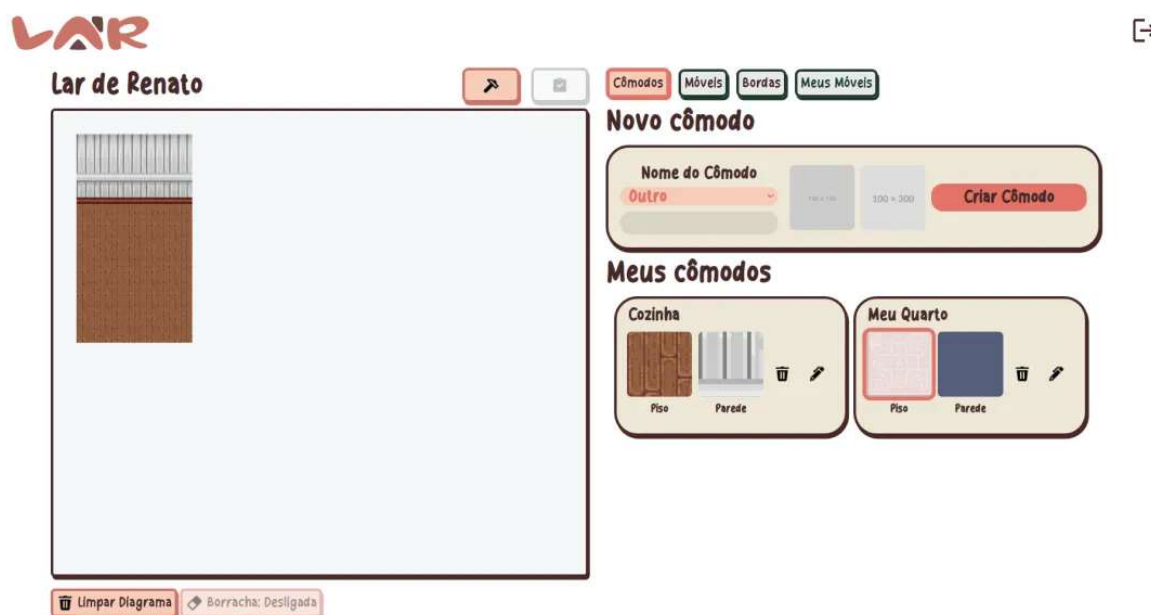


Figura 12 - Cômodos criados
Fonte: Autoria própria, 2023

Por fim, pode-se adicionar os móveis desejados ao ambiente através da aba “Móveis”. Nela, o usuário navega entre os cômodos para encontrar o móvel que deseja e, ao selecioná-lo, seu nome é mostrado no topo e pode ser alterado se necessário. A seguir, basta clicar no local que deseja colocar o móvel dentro do diagrama e está feito. Itens adicionados ficarão salvos na aba “Meus Móveis”.

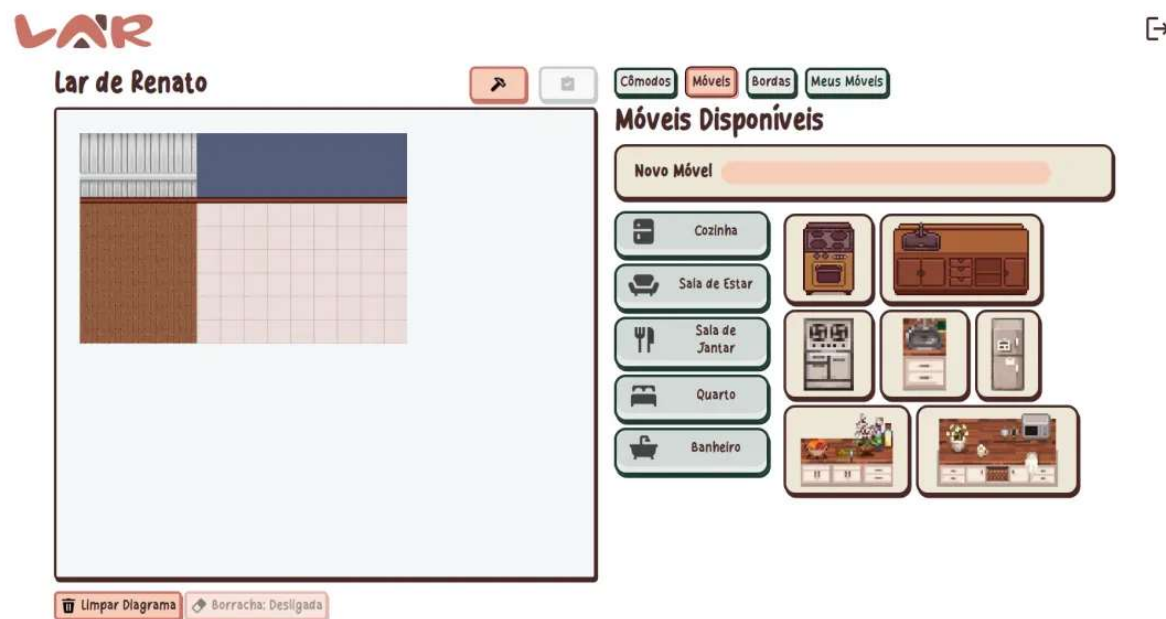


Figura 13 - Menu de móveis
Fonte: Autoria própria, 2023

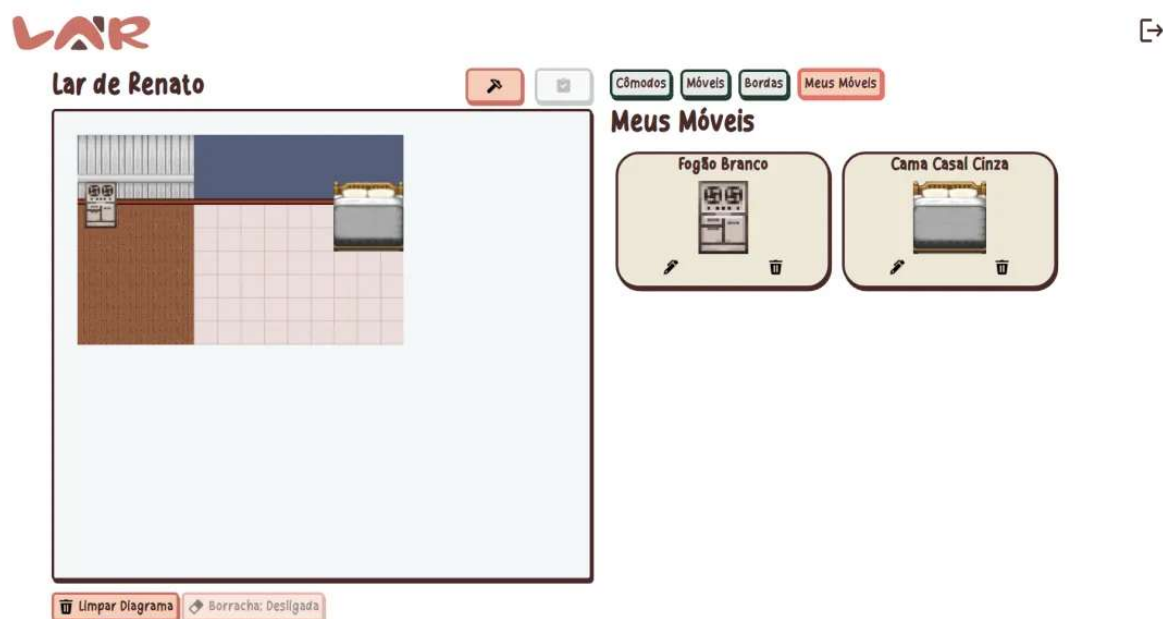


Figura 14 - Aba "Meus Móveis"
 Fonte: Autoria própria, 2023

Também é possível editar o nome de um móvel já criado clicando na caneta próxima à sua imagem.

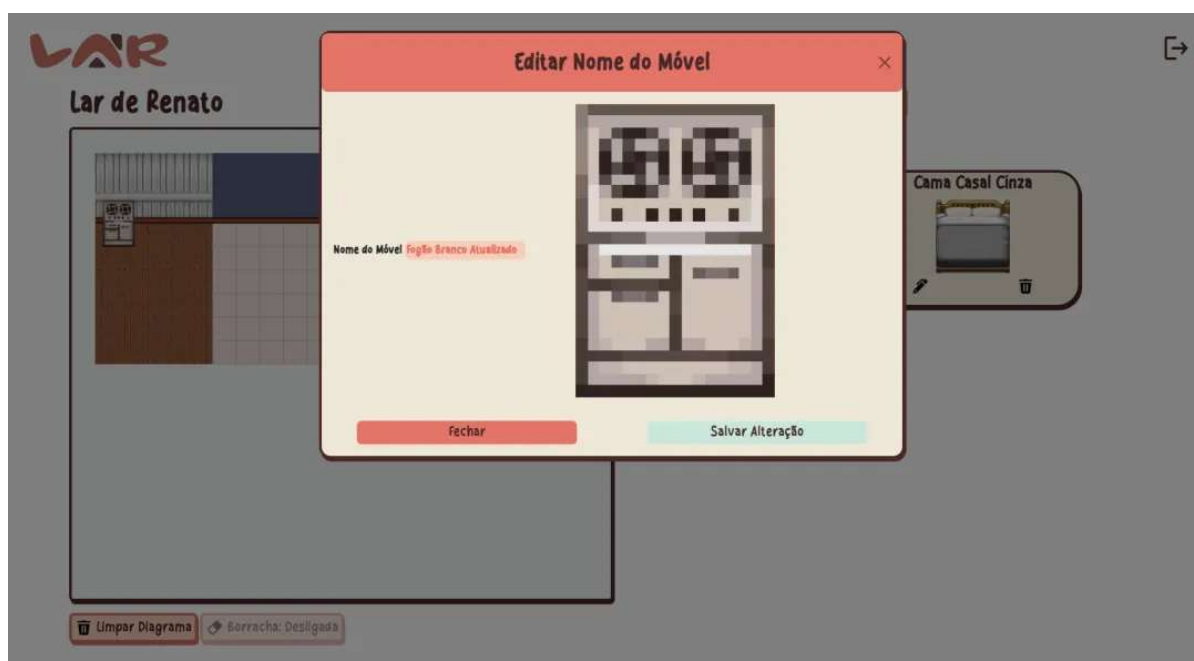


Figura 15 - Edição de móvel Fonte: Autoria própria, 2023

De volta à aba de cômodos, a caneta de edição abre um pequeno menu para que se possa alterar a textura do piso, da parede e o nome do local escolhido, como mostra a figura.



Figura 16 - Modo de edição de cômodo
 Fonte: Autoria própria, 2023

Aqui é possível informar um novo nome e diferentes texturas para o piso e a parede do cômodo, e após optar por salvar, as alterações se aplicarão ao cômodo selecionado automaticamente.

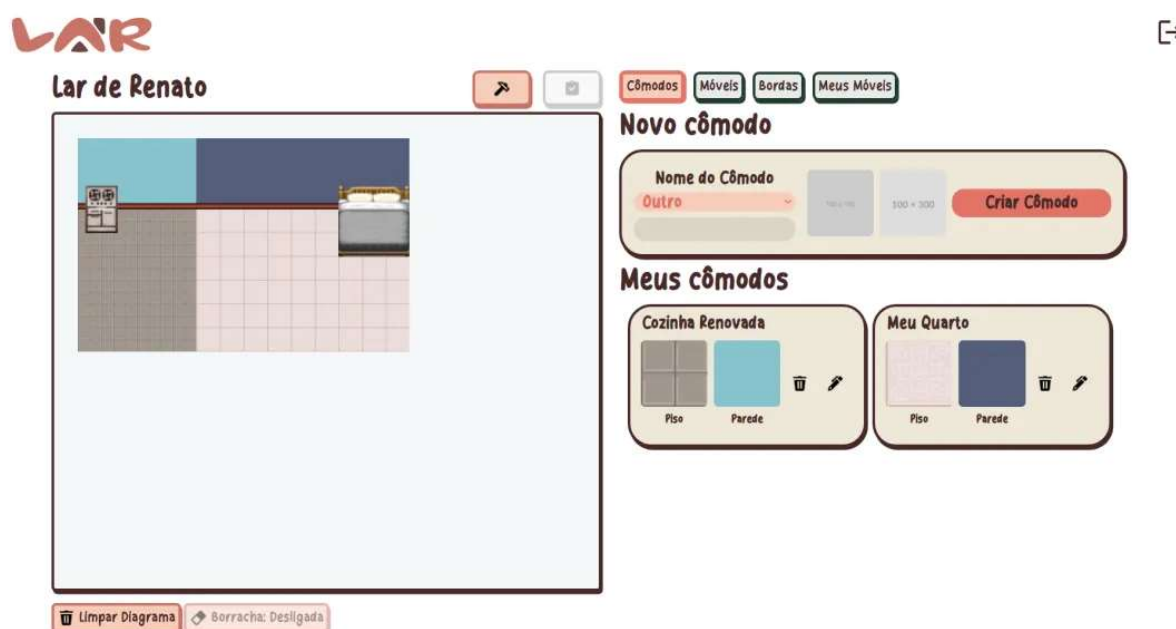


Figura 17 - Cômodo editado
 Fonte: Autoria própria, 2023

Clicando na lixeira, é dada a opção de descartar todo o ambiente.

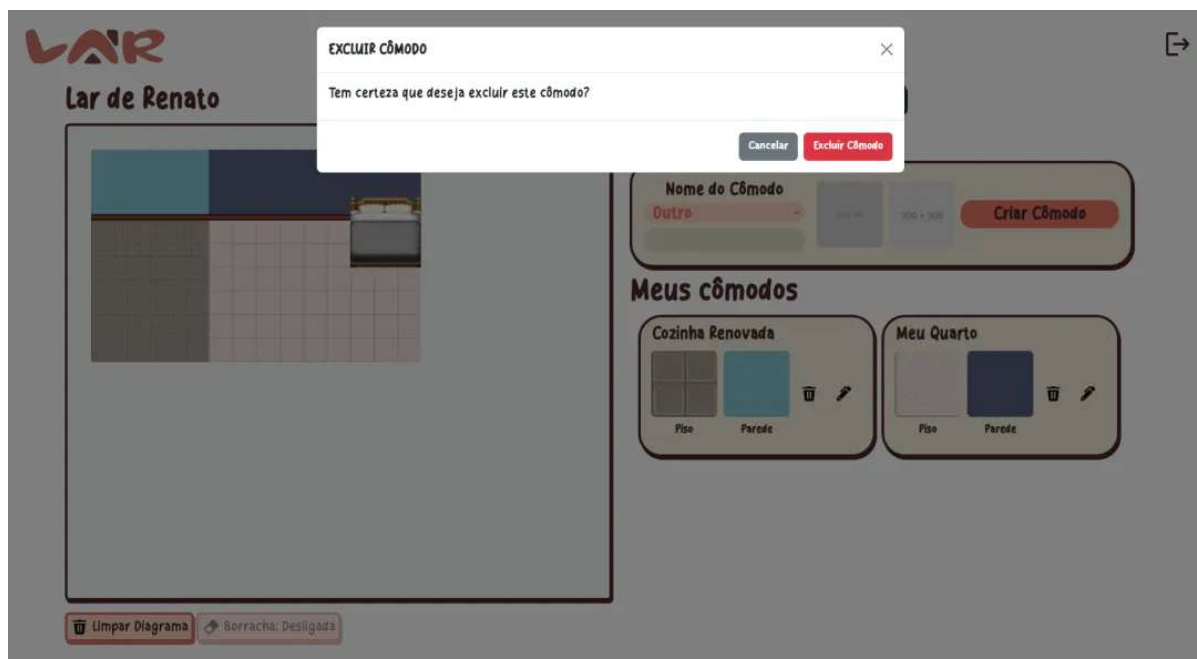


Figura 18 - Excluir cômodo
Fonte: Autoria própria, 2023

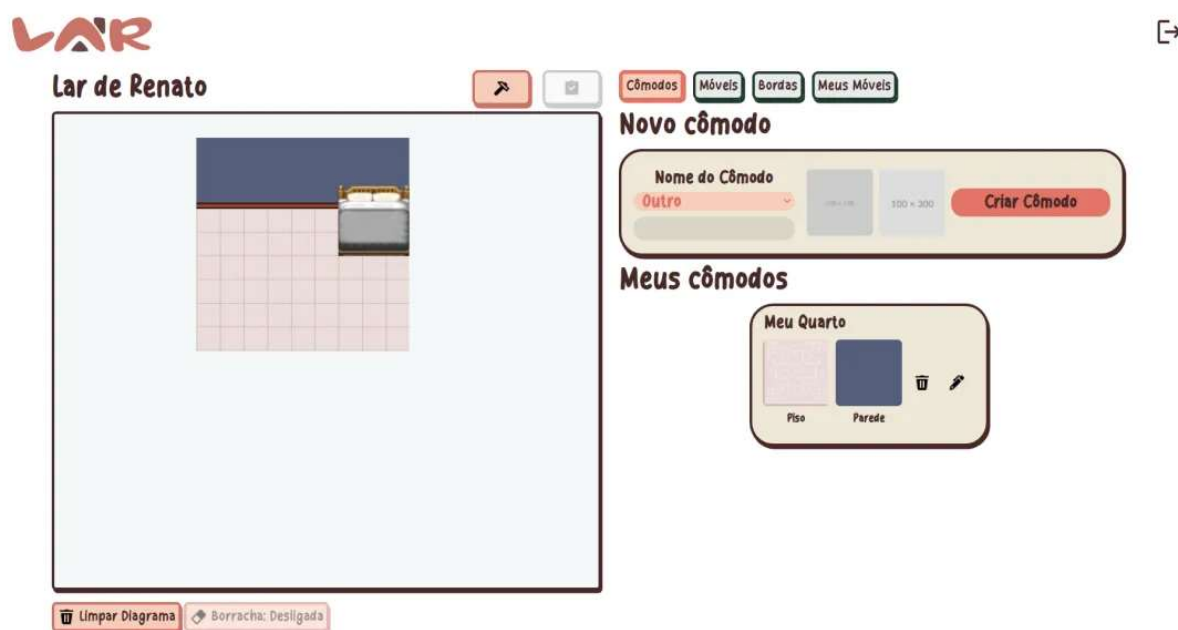


Figura 19 - Excluir cômodo 2
Fonte: Autoria própria, 2023

Caso seja necessário alterar um cômodo sem excluí-lo completamente, pode-se usar a função “borracha”, que, quando ativada no botão abaixo do diagrama, faz com que a posição clicada tenha seu elemento apagado.

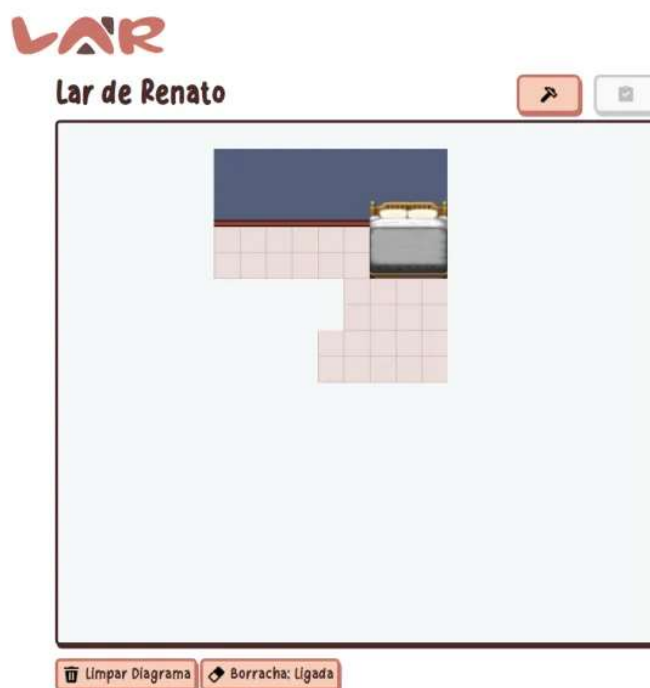


Figura 20 - Função borracha
 Fonte: Autoria própria, 2023

A partir daí o usuário tem liberdade de construir sua casa da maneira que preferir. O exemplo abaixo mostra uma casa pronta, com todos os cômodos e móveis definidos.



Figura 21 - Modelo de casa pronta
 Fonte: Autoria própria, 2023

Com a residência devidamente estabelecida, já é possível criar tarefas personalizáveis e atribuí-las aos cômodos e móveis desejados, sendo que o modelo de casa criado anteriormente aparece à esquerda do menu e lista de tarefas.

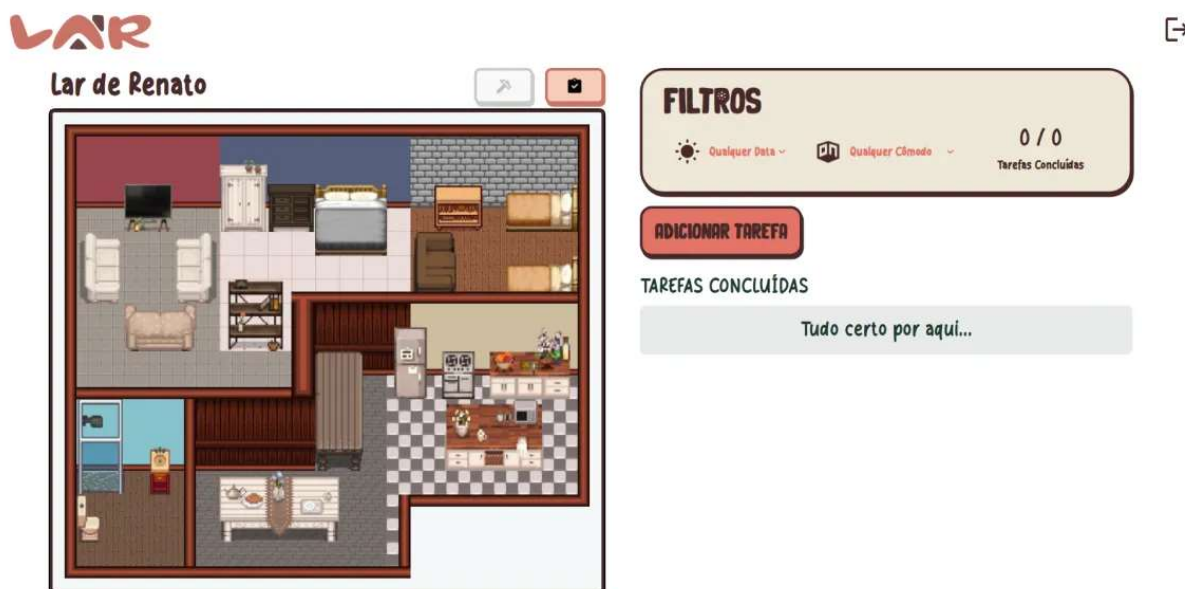


Figura 22 - Aba de tarefas
Fonte: Autoria própria, 2023

Ao clicar em “Adicionar Tarefa”, tem-se inicialmente uma nova tarefa padrão, que poderá ser editada para a adesão ou alteração de propriedades.

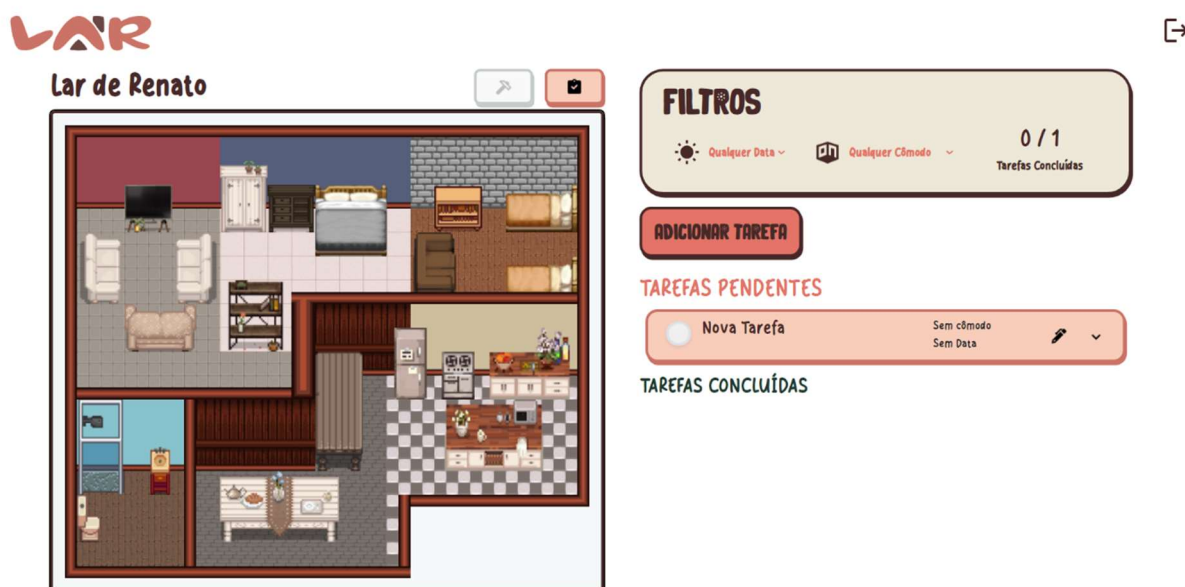


Figura 23 - Criando uma tarefa
Fonte: Autoria própria, 2023

O sistema de edição é semelhante ao dos cômodos, sendo possível determinar o nome, uma descrição, data, horário e suas “conexões” com a casa, isto é, o cômodo e móvel aos quais pertence a tarefa em questão.



Figura 24 - Menu de edição de tarefa
Fonte: Autoria própria 2023

O usuário pode acessar os detalhes da tarefa ao clicar na seta para baixo, a qual fará com que uma aba com mais informações apareça, bem como um botão para a exclusão da tarefa.

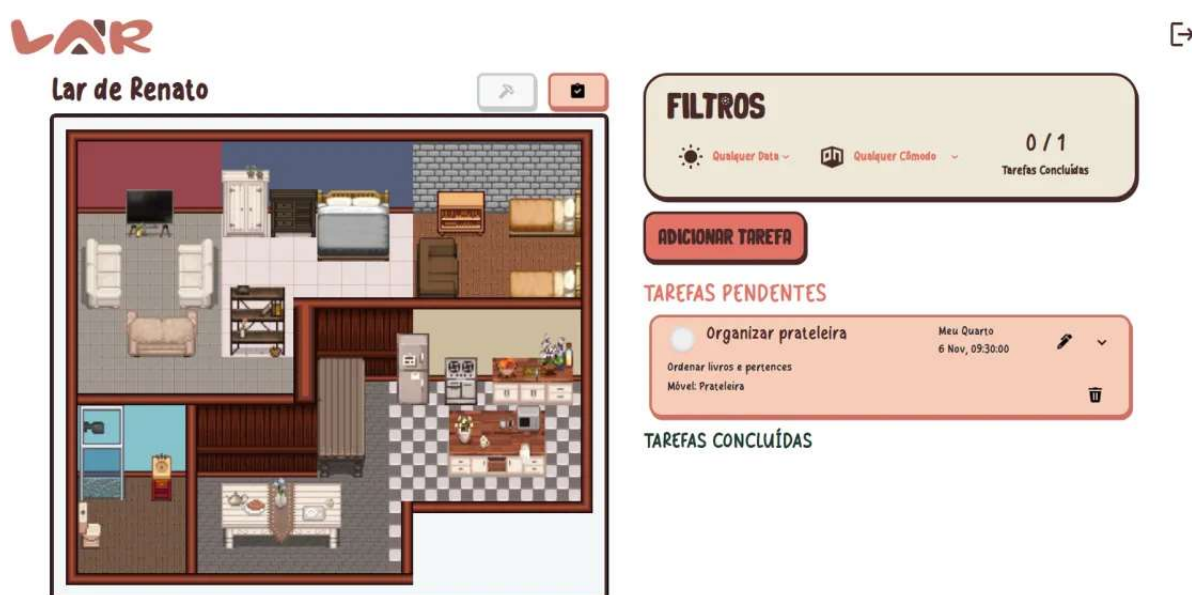


Figura 25 - Tarefa definida
Fonte: Autoria própria, 2023

No seguinte exemplo, são exibidas algumas tarefas variadas, ligadas à seus respectivos cômodos. Observe que aqui não há qualquer filtro, então todas as tarefas são mostradas.

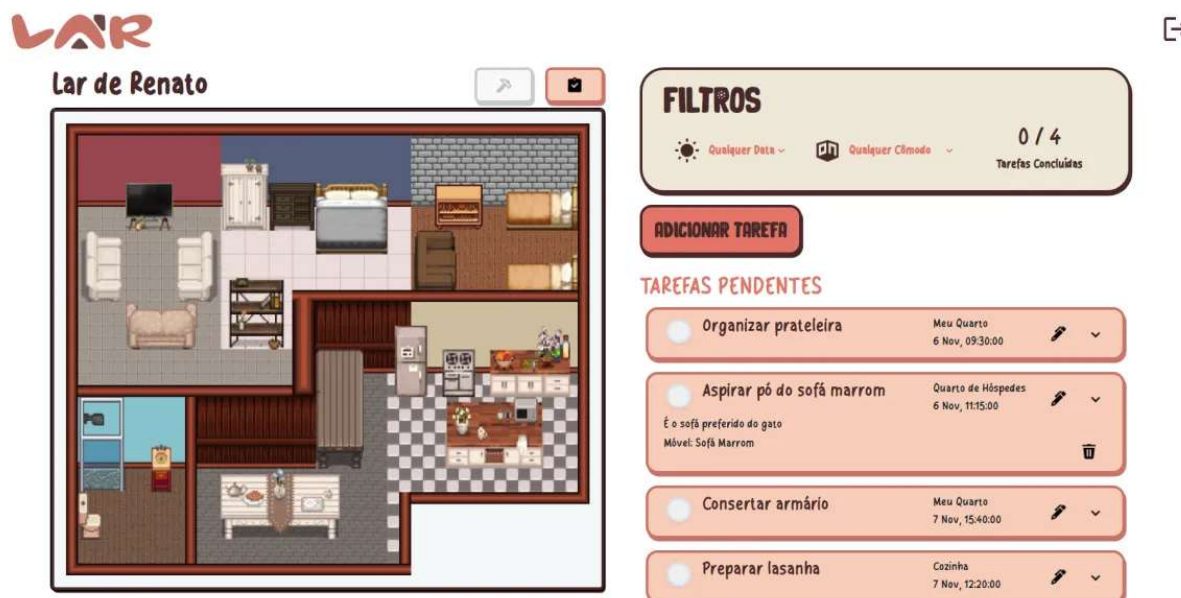


Figura 26 - Todas as tarefas
Fonte: Autoria própria, 2023

O menu superior permite que o usuário filtre a visualização de suas tarefas por data, cômodo ou ambos. Ao concluir uma tarefa, ela é dispensada para a lista de “Tarefas Concluídas”, e pode ser excluída mais tarde. A figura 27 mostra as tarefas filtradas pelo cômodo “Meu Quarto”, e uma tarefa já realizada.

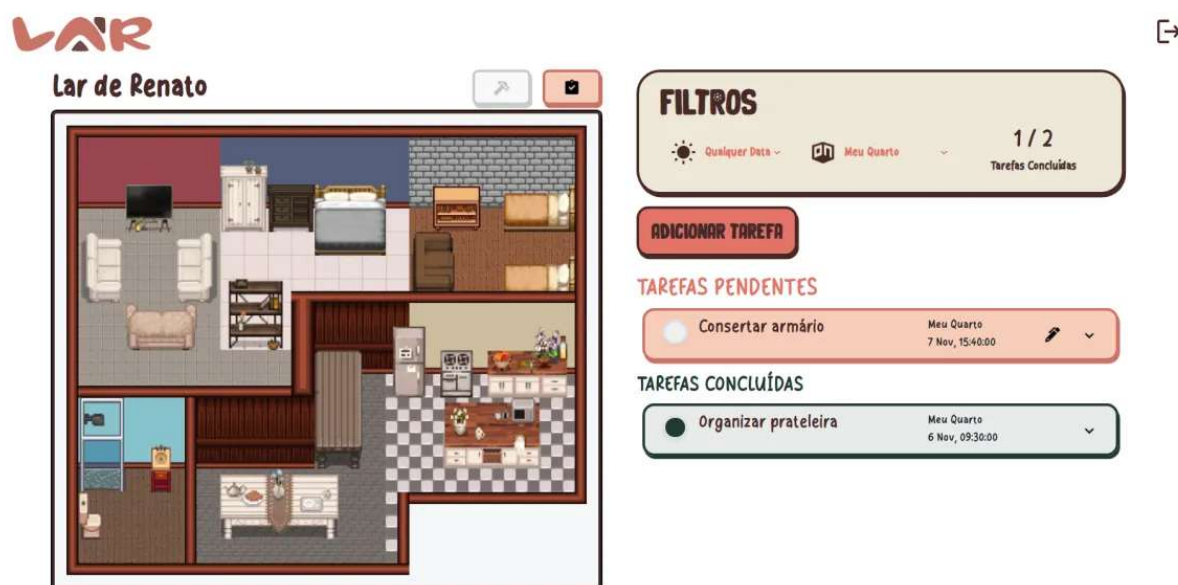


Figura 27 - Tarefa com filtro
Fonte: Autoria própria, 2023

CONCLUSÃO

A partir dos conhecimentos obtidos por meio de pesquisas e dados estatísticos dos benefícios de uma casa organizada para a saúde física e emocional e os malefícios de sua desordem, este trabalho teve como objetivo a criação de uma aplicação web diferenciada para a organização da residência. O foco principal foi a elaboração de um ambiente lúdico e de fácil utilização que pudesse incentivar o usuário a executar as tarefas necessárias e alcançar plena satisfação.

O objetivo geral descrito foi atingido por meio da criação de um diagrama interativo e customizável, no qual o usuário pode montar uma representação de seu domicílio e vincular a ela suas tarefas e afazeres. Tal diagrama não só foi implementado com todas as funções inicialmente imaginadas como foi incrementado com outras, conforme se mostraram apropriadas ao longo do processo. Apesar disso, houve problemas de perspectiva nas imagens utilizadas e as opções de visão dos móveis não foram obtidas em sua totalidade. A interface do sistema também atingiu parcialmente seu objetivo, pois nem todas as suas operações ficaram tão intuitivas ao novo usuário quanto desejado.

Ao longo do desenvolvimento do projeto foi revelada a necessidade de uma atualização em tempo real e dinâmica dos componentes da tela, evitando uma frequente atualização da página. Essa funcionalidade foi concluída com sucesso através da utilização da técnica de Asynchronous Javascript And XML (AJAX), uma tecnologia que salva as novas informações no banco de dados sem modificar de maneira assíncrona, isto é, sem deixar de executar o fluxo da aplicação.

Além disso, vale destacar que todo o projeto foi desenvolvido em Javascript e PHP nativos, isto é, sem nenhuma utilização de *frameworks*. Essa foi uma escolha técnica tomada no início do desenvolvimento que atrasou bastante seu progresso, visto que fluxos próprios do funcionamento da aplicação e processos entre os membros da equipe tiveram que ser criados e estabelecido do início, levando o time a utilizar consideráveis quantidades de tempo para resolver problemas que já foram resolvidos por outras pessoas e tecnologias. Tal fato, no entanto, foi benéfico para o aprendizado de diversos novos conhecimentos por parte da equipe.

A definição de um visual familiar e *user-friendly* para o sistema, pensada para tornar a realização de tarefas algo mais leve e menos estressante, também foi tida como um objetivo alcançado de maneira plenamente satisfatória.

Como possibilidades de melhorias em eventuais atualizações futuras, pode-se citar a criação de uma versão mobile da aplicação, visando a praticidade e rápido acesso requeridos de um aplicativo de tarefas, que precisa ser constantemente visualizado e atualizado pelo usuário. Outra relevante evolução se daria pela adição mais opções de mobília em diferentes perspectivas, para que o modelo virtual se aproxime ao máximo da casa real do utilizador e os dois mundos possam ser mais bem conectados. Ademais, como a maior parte das casas possuem mais de uma pessoa, a implementação de contas compartilhadas entre os membros da casa também foi avaliada pela equipe como uma relevante possibilidade de implementação.

Outras melhorias técnicas envolvem alterações na interface para facilitar sua usabilidade e a criação de um tutorial rápido para novos usuários, bem como a adaptação do sistema para o padrão de *frameworks* como React ou Angular para Javascript e Laraval para PHP, a fim de acelerar os processos de desenvolvimento da aplicação.

Dessa forma, o website teve suas funcionalidades principais criadas com sucesso, de forma que a aplicação Lar poderá se mostrar à como um forte aliado na luta diária em busca da organização domiciliar, tão importante para a manutenção da saúde física e psicológica dos indivíduos.

REFERÊNCIAS

VEJA. **Relação entre bagunça e depressão é mais relevante do que se imaginava.**

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/relacao-entre-bagunca-e-depressao-e-mais-relevante-do-que-se-imaginava/>. Acesso em: 24/03/2023

UOL. **Como uma casa bagunçada pode prejudicar sua saúde emocional.**

Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/09/21/como-uma-casa-baguncada-pode-prejudicar-sua-saude-emocional.htm>. Acesso em: 24/03/2023.

A GAZETA. **Casa arrumada: novos estudos mostram que faxina faz bem para a**

saúde. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/revista-ag/vida/casa-arrumada-novos-estudos-mostram-que-faxina-faz-bem-para-a-saude-1021>. Acesso em: 25/03/2023

VITACON. **Por que o ambiente externo revela a sua organização interna?**

Disponível em: <https://siteantigo.vitacon.com.br/blog/por-que-o-ambiente-externo-revela-a-sua-organizacao-interna/459/>. Acesso em: 25/03/2023

SAXBE; REPETT, 2010. SageJournals. **No Place Like Home: Home Tours**

Correlate With Daily Patterns of Mood and Cortisol. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167209352864>. Acesso em: 25/03/2023

HOSTINGER. **O que é HTML? – Conceitos básicos.** Disponível em: Acesso em:

31/03/2023.

HOSTINGER. **O que é CSS?** Disponível em: [https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-](https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css)

[que-e-css-guia-basico-de-css](https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css). Acesso em: 31/03/2023.

MDN WEB DOCS. **O que é JAVASCRIPT?** Disponível em:

[https://developer.mozilla.org/pt-](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript)

[BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript). Acesso em: 31/03/2023.

PHP. **O que é o PHP?** Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-what-is.php. Acesso em: 05/04/2023.

ALURA. **Bootstrap, o que é, como usar, documentação e exemplos.** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/bootstrap>. Acesso em: 05/04/2023.

TECHTUDO. **O que é e como usar o MySQL?** Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/04/o-que-e-e-como-usar-o-mysql.ghtml>. Acesso em: 05/04/2023.

REMESSA_ONLINE. **Visual Studio Code: confira as principais funções da ferramenta.** Disponível em: <https://www.remessaonline.com.br/blog/visual-studio-code-confira-as-principais-funcoes-da-ferramenta/>. Acesso em: 05/04/2023.

COODESH. **O que é arquitetura MVC?** Disponível em: <https://coodesh.com/blog/dicionario/o-que-e-arquitetura-mvc/>. Acesso em: 05/04/2023.